ФИЗИКА НА КУХНЕ: как температура влияет на изменения огурца при засолке

Исследование диффузии в бытовых условиях

Выполнила: Гончарова Ксения Павловна, ученица 7 «Б» класса, СШ № 11 им. Бахтина
Руководитель: Воронова Ю. В., учитель физики · **Эксперимент:** 22–25 октября 2026 г.

1. Актуальность и цель

Актуальность

Каждый день мы сталкиваемся с физикой на кухне. Понимание диффузии помогает экономить время при готовке и консервировании.

Цель

Выяснить, как температура рассола влияет на скорость диффузии соли в огурец.

Гипотеза

В тёплом рассоле соль проникает в огурец быстрее и глубже, чем в холодном.

2. Оборудование и материалы



Огурец



Соль



Термометр



Кухонные весы



Банки А и Б



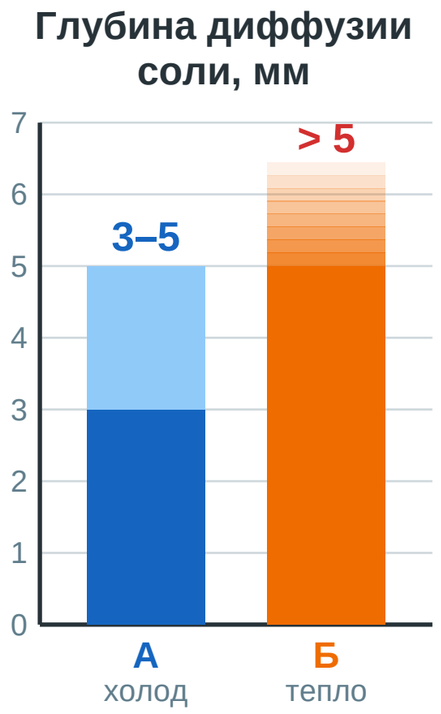
Линейка и нож

3. Ход эксперимента

1. **Подготовка**
   2 кусочка огурца: 56 г и 55 г
2. **Создание сред**
   Рассол: 130 мл воды + 1⅓ ст. л. соли.
   А: +4 °C, Б: +40 °C
3. **Ожидание**
   3 дня, 22–25 октября
4. **Замер среза**
   Взвесить, разрезать, измерить глубину

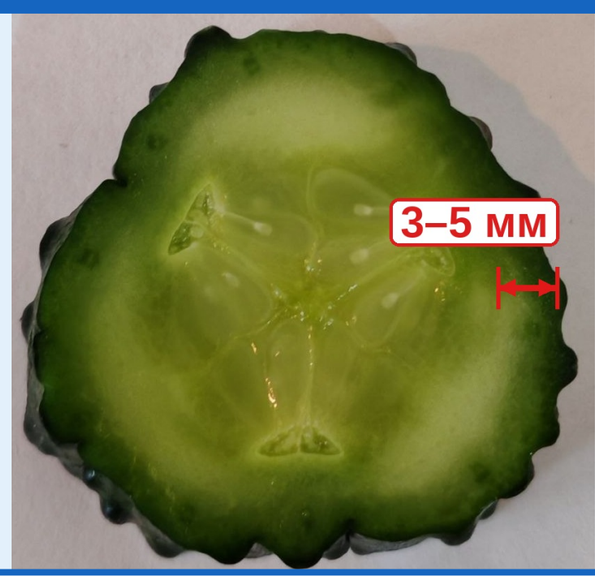
4. Результаты — главное доказательство

Параметр	А — холодный	Б — тёплый
Температура рассола	+4…+6 °C	+40 °C в начале, затем +24…+25 °C
Начальная масса	56 г	55 г
Конечная масса	47 г	48 г
Изменение массы	−9 г	−7 г
Глубина диффузии соли	**3–5 мм**	**более 5 мм (до центра)**



Срезы огурцов после 3 дней в рассоле

Образец А — холодный рассол



Соль проникла только у края: 3–5 мм, середина светлая

Образец Б — тёплый рассол



Соль проникла более чем на 5 мм — срез однородный до центра

5. Выводы и практическое применение

Гипотеза подтвердилась. При более высокой температуре скорость движения молекул увеличивается, поэтому диффузия соли в огурец в тёплом рассоле прошла быстрее: за 3 дня соль проникла **более чем на 5 мм** — до центра среза, а в холодном рассоле — только на **3–5 мм**.

Нужно быстро — для салата

Используйте **тёплый рассол**: соль проникает быстрее.

Хранение и хруст

Лучше **холодный способ**: засолка идёт медленнее и равномернее.

Интересно: молекулы соли — как бегуны: в тепле они бегут быстрее! А масса обоих огурцов уменьшилась, потому что вода выходила из огурца в солёный рассол (осмос).